习题二

（A）

1.有 6 名选手参加乒乓球比赛，成绩如下：选手 1 胜选手 2、4、5、6，负于选手 3；选手 2 胜选手 4、5、6，负于选手 1、3；选手 3 胜 1、2、4，负于选手 5、6；选手 4 胜选手 5、6，负于选手 1、2、3；选手 5 胜 3、6，负于选手 1、2、4；若胜一场得 1 分，负一场得 -1 分，试用矩阵表示输赢情况。

解：由于选手与自身并不比赛，可记与自身比赛的得分为 0，则矩阵为：

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.设 A 为 4×5 矩阵，若其元素 $a_{ij}=i-j$，试写出矩阵 A.

解：$A=\begin{pmatrix} 1-1 & 1-2 & 1-3 & 1-4 & 1-4 \\ 2-1 & 2-2 & 2-3 & 2-4 & 2-5 \\ 3-1 & 3-2 & 3-3 & 3-4 & 3-5 \\ 4-1 & 4-2 & 4-3 & 4-4 & 4-5 \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

3.设矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

试求 $2A$，$A+B$，AB 及 BA.

解：$2A=2\cdot\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2\times1 & 2\times2 & 2\times4 \\ 2\times2 & 2\times3 & 2\times4 \\ 2\times0 & 2\times2 & 2\times-3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 4 & 6 & 8 \\ 0 & 4 & -6 \end{pmatrix}$；

$$A+B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1+1 & 2-2 & 4+3 \\ 2+0 & 3+4 & 4-1 \\ 0+2 & 2+3 & -3+1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 7 \\ 2 & 7 & 3 \\ 2 & 5 & -2 \end{pmatrix};$$

$$AB=\begin{pmatrix}1&2&4\\2&3&4\\0&2&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&4&-1\\2&3&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1\times1+2\times0+4\times2 & 1\times(-2)+2\times4+4\times3 & 1\times3+2\times(-1)+4\times1\\ 2\times1+3\times0+4\times2 & 2\times(-2)+3\times4+4\times3 & 2\times3+3\times(-1)+4\times1\\ 0\times1+2\times0+(-3)\times2 & 0\times(-2)+2\times4+(-3)\times3 & 0\times3+2\times(-1)+(-3)\times1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}9&18&5\\10&20&7\\-6&-1&-5\end{pmatrix};$$

$$BA=\begin{pmatrix}1&-2&3\\0&4&-1\\2&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&4\\2&3&4\\0&2&-3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1\times1+(-2)\times2+3\times0 & 1\times2+(-2)\times3+3\times2 & 1\times4+(-2)\times4+3\times(-3)\\ 0\times1+4\times2+(-1)\times0 & 0\times2+4\times3+(-1)\times2 & 0\times4+4\times4+(-1)\times(-3)\\ 2\times1+3\times2+1\times0 & 2\times2+3\times3+1\times2 & 2\times4+3\times4+1\times(-3)\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}-3&2&-13\\8&10&19\\8&15&17\end{pmatrix}.$$

4.计算下列矩阵的乘积

（1）$\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\end{pmatrix}$；

（2）$\begin{pmatrix}2&4&1&0\\3&-1&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3&2\\-2&0&1\\3&-1&5\\0&2&4\end{pmatrix}$；

（3）$\begin{pmatrix}x_1,&x_2,&x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$；

（4）$\begin{pmatrix}b_1&&&\\&b_2&&\\&&\ddots&\\&&&b_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}$；

解：（1）$\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\times1 & 3\times(-1)\\2\times1 & 2\times(-1)\\1\times1 & 1\times(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -3\\2 & -2\\1 & -1\end{pmatrix}$；

（2）$\begin{pmatrix}2 & 4 & 1 & 0\\3 & -1 & 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\-2 & 0 & 1\\3 & -1 & 5\\0 & 2 & 4\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}2\times1+4\times(-2)+1\times3+0\times0 & 2\times3+4\times0+1\times(-1)+0\times2 & 2\times2+4\times1+1\times5+0\times4\\3\times1+1\times2+0\times3+3\times0 & 3\times3-1\times0+0\times(-1)+3\times2 & 3\times2-1\times1+0\times5+3\times4\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}-3 & 5 & 13\\5 & 15 & 17\end{pmatrix}$；

（3）$\begin{pmatrix}x_1, & x_2, & x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\a_{12} & a_{22} & a_{23}\\a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3 & a_{12}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3 & a_{13}x_1+a_{23}x_2+a_{33}x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

$=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3$；

（4）$\begin{pmatrix}b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\\vdots & \vdots & & \vdots\\a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}b_1a_{11}+0\cdot a_{21}+\cdots+0\cdot a_{m1} & b_1a_{12} & \cdots & b_1a_{1n}\\0\cdot a_{11}+b_2a_{21}+\cdots+0\cdot a_{m1} & b_2a_{22} & \cdots & b_2a_{2n}\\\vdots & \vdots & & \vdots\\0\cdot a_{11}+0\cdot a_{21}+\cdots+b_ma_{m1} & b_ma_{m2} & \cdots & b_ma_{mn}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}a_{11}b_1 & a_{12}b_1 & \cdots & a_{1n}b_1\\a_{21}b_2 & a_{22}b_2 & \cdots & a_{2n}b_2\\\vdots & \vdots & & \vdots\\a_{m1}b_m & a_{m2}b_m & \cdots & a_{mn}b_m\end{pmatrix}$.

5.举反例说明下列命题是错误的：

（1）若 $A^2=O$，则 $A=O$；

（2）若 $A^2=A$，则 $A=O$ 或 $A=E$；

（3）若 $AX=AY$，且 $A\neq O$，则 $X=Y$

解：（1）设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$，

则 $A^2=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=O$，

但 $A\neq O$；

（2）设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，

则 $A^2=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}=A$，

但 $A\neq O$ 且 $A\neq E$；

（3）设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$X=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$，$y=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$，

显然 $A\neq O$，且

$AX=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$，$AY=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$

即 $AX=AY$，

但 $X\neq Y$.

6.设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

求与矩阵 A 可交换的所有方阵.

解：设矩阵 X 与矩阵 A 可交换，即 $AX=XA$，根据矩阵可乘的原则，矩阵 X 必为 2 阶方阵

不妨设 $X=\begin{pmatrix}x_{11} & x_{12}\\ x_{21} & x_{22}\end{pmatrix}$

则 $AX=\begin{pmatrix}x_{11}+x_{21} & x_{12}+x_{22}\\ x_{21} & x_{22}\end{pmatrix}$，$XA=\begin{pmatrix}x_{11} & x_{11}+x_{12}\\ x_{21} & x_{21}+x_{22}\end{pmatrix}$

根据矩阵相等即对应位置元素相等，可得方程组：

$$\begin{cases}x_{11}+x_{21}=x_{11}\\ x_{12}+x_{22}=x_{11}+x_{12}\\ x_{21}=x_{21}\\ x_{22}=x_{21}+x_{22}\end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x_{11}=x_{22} \\ x_{21}=0 \end{cases}$

故与矩阵 A 可交换的所有方阵为 $\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ 0 & x_{11} \end{pmatrix}$.

7.设 $A=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$，求 A^2 及 A^{2n}.

解： $A^2=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$A^4=A^2A^2=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$

$A^6=A^2A^4=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$

$A^8=A^2A^6=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8 & -8 \\ -8 & 8 \end{pmatrix}$

假设 $A^{2k}=\begin{pmatrix} 2^{k-1} & -2^{k-1} \\ -2^{k-1} & 2^{k-1} \end{pmatrix}$

则 $A^{2k+2}=A^2A^{2k}=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2^{k-1} & -2^{k-1} \\ -2^{k-1} & 2^{k-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2^k & -2^k \\ -2^k & 2^k \end{pmatrix}$

故 $A^{2n}=\begin{pmatrix} 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$.

8.证明：对于任意的 $m\times n$ 矩阵 A， A^TA 与 AA^T 都是对称方阵.

证明：根据转置运算的性质有：

$$(A^TA)^T=A^T(A^T)^T=A^TA$$

$$(AA^T)^T=(A^T)^TA^T=AA^T$$

故 A^TA 与 AA^T 都是对称方阵.

9.设 A、 B 都是 n 阶对称阵，证明 AB 是对称阵的充要条件是 $AB=BA$.

证明：已知 A、B 都是 n 阶对称阵，即 $A^T = A$， $B^T = B$，

首先证明必要条件，即已知 AB 是对称阵，则

$$AB = (AB)^T = B^T A^T = BA$$

再证明充分条件，即已知 $AB = BA$，则

$$(AB)^T = B^T A^T = BA = AB$$

故 AB 是对称阵，

综上可知， AB 是对称阵的充要条件是 $AB = BA$.

10.求下列矩阵的逆阵：

（1）$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$；

（2）$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；　　（3）$\begin{pmatrix} 0 & c & b \\ c & 0 & a \\ b & a & 0 \end{pmatrix}$， $abc \neq 0$；

解：（1）记 $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$，

因为 $|A| = \begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \neq 0$，所以矩阵 A 可逆，

代数余子式 $A_{11} = |\cos\theta| = \cos\theta$， $A_{12} = -|\sin\theta| = -\sin\theta$，

$A_{21} = -|-\sin\theta| = \sin\theta$， $A_{11} = |\cos\theta| = \cos\theta$，

则伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$，

故逆矩阵 $A^{-1} = \dfrac{A^*}{|A|} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

（2）记 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，

因为 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$，所以矩阵 A 可逆，

伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&4&3\\-1&5&3\\1&-6&-4\end{pmatrix}$，

故逆矩阵 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}=\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}$.

（3）记 $A=\begin{pmatrix}0&c&b\\c&0&a\\b&a&0\end{pmatrix}$，

因为 $|A|=\begin{vmatrix}0&c&b\\c&0&a\\b&a&0\end{vmatrix}=2abc\neq 0$，所以矩阵 A 可逆，

伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-a^2&ab&ac\\ab&-b^2&bc\\ac&bc&-c^2\end{pmatrix}$，

故逆矩阵 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}=\dfrac{1}{2abc}\begin{pmatrix}-a^2&ab&ac\\ab&-b^2&bc\\ac&bc&-c^2\end{pmatrix}$

11.解下列矩阵方程：

（1）$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}3&5\\5&9\end{pmatrix}$；

（2）$X\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&3\\4&3&2\end{pmatrix}$；

（3）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{pmatrix}$；

解：（1）记 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，

因为 $|A|=\begin{vmatrix}1&2\\3&4\end{vmatrix}=-2\neq 0$，所以矩阵 A 可逆，

伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}$，逆矩阵 $A^{-1}=-\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}$，

故 $X=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4&-2\\-3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&5\\5&9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&-1\\2&3\end{pmatrix}$.

（2）记 $A=\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}$

因为 $|A|=\begin{vmatrix}2&1&-1\\2&1&0\\1&-1&1\end{vmatrix}=3\neq 0$，所以矩阵 A 可逆，

伴随矩阵 $A^{*}=\begin{pmatrix}1&0&1\\-2&3&-2\\-3&3&0\end{pmatrix}$，逆矩阵 $A^{-1}=-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&0&1\\-2&3&-2\\-3&3&0\end{pmatrix}$，(没负号是+3)

故 $X=-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-1&3\\4&3&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\-2&3&-2\\-3&3&0\end{pmatrix}=-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-6&6&3\\-8&15&-2\end{pmatrix}$.(没负号是+3)

（3）记 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，

因为 $|A|=\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix}=-1\neq 0$，所以矩阵 A 可逆，

伴随矩阵 $A^{*}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，逆矩阵 $A^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，

因为 $|B|=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{vmatrix}=-1\neq 0$，所以矩阵 B 可逆，

伴随矩阵 $B^{*}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$，逆矩阵 $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，

故 $X=A^{-1}\begin{pmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{pmatrix}B^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-4&3\\2&0&-1\\1&-2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&3&-4\\1&0&-2\end{pmatrix}$

12.设方阵 A 满足 $A^2+A-E=O$，证明 A 和 $A-E$ 可逆，并求 A^{-1} 及 $(A-E)^{-1}$.

证明：已知 $A^2+A-E=O$，则

$A^2+A=E$， $A(A+E)=E$，

故 A 可逆，且 $A^{-1}=A+E$；

因为 $A^2+A=E$， $A^2+A-2E=-E$， $(A+2E)(A-E)=-E$，

故 $A-E$ 可逆，且 $(A-E)^{-1}=-(A+2E)$.

13.设 A 是 n 阶方阵，证明：若 $A^k=O$，则 $E-A$ 可逆，且

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}.$$

证明：因为 $(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=E-A^k$，

而 $A^k=O$，所以 $(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=E$，

故 $E-A$ 可逆，且

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}.$$

14.设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=\frac{1}{2}$，求 $|2A|$， $\left|(2A)^{-1}-5A^*\right|$.

解：因为 A 为 3 阶方阵，所以 $|2A|=2^3|A|=2^3\times\frac{1}{2}=4$，

$$\left|(2A)^{-1}-5A^*\right|=\left|\frac{1}{2}A^{-1}-5A^*\right|=\left|\frac{1}{2}\frac{A^*}{|A|}-5A^*\right|=\left|-4A^*\right|=(-4)^3\left|A^*\right|=(-4)^3|A|^{3-1}=-16.$$

15.设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵为 A^*，证明：

（1）若 $|A|=0$，则 $|A^*|=0$；

（2） $|A^*|=|A|^{n-1}$.

证明：（1）假设 $|A^*|\neq 0$，则 A^* 可逆，

而 $AA^*=|A|E$，且已知 $|A|=0$，故 $AA^*=O$，

从而 $A=O(A^*)^{-1}=O$，则 $|A^*|=0$，矛盾，

故当 $|A|=0$ 时， $|A^*|=0$；

（2）已知 $AA^*=|A|E$，两边取行列式得

$$|AA^*|=||A|E|，即|A||A^*|=|A|^n|E|=|A|^n，$$

当 $|A|\neq 0$ 时，有 $|A^*|=|A|^{n-1}$，

根据（1）的证明知，当 $|A|=0$ 时，$|A^*|=0$，也有 $|A^*|=|A|^{n-1}$，

综上可知，$|A^*|=|A|^{n-1}$.

16.设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&2&1&0\\2&-2&4&-2&0\\3&0&6&-1&1\\2&1&4&2&1\end{pmatrix}，$$

（1）写出矩阵 A 的全部 4 阶子式；

（2）求 $R(A)$.

解：（1）共 5 个 4 阶子式分别为：$\begin{vmatrix}1&-1&2&1\\2&-2&4&-2\\3&0&6&-1\\2&1&4&2\end{vmatrix}=0$，$\begin{vmatrix}1&-1&2&0\\2&-2&4&0\\3&0&6&1\\2&1&4&1\end{vmatrix}=0$，

$\begin{vmatrix}1&-1&1&0\\2&-2&-2&0\\3&0&-1&1\\2&1&2&1\end{vmatrix}=0$，$\begin{vmatrix}1&2&1&0\\2&4&-2&0\\3&6&-1&1\\2&4&2&1\end{vmatrix}=0$，$\begin{vmatrix}-1&2&1&0\\-2&4&-2&0\\0&6&-1&1\\1&4&2&1\end{vmatrix}=0$；

（2）取右上角三阶子式

$$\begin{vmatrix}2&1&0\\4&-2&0\\6&-1&1\end{vmatrix}=-8\neq 0，$$

存在 3 阶非零子式，则 $R(A)\geq 3$，

由（1）知 A 的全部 4 阶子式都等于零，

故 $R(A)=3$.

17.设 $A=\begin{pmatrix}3&4&0&0\\4&-3&0&0\\0&0&2&0\\0&0&2&2\end{pmatrix}$，求 $|A^8|$ 及 A^4.

解：记 $B=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 4 & -3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 2 & 2\end{pmatrix}$，则 $A=\begin{pmatrix}B & O\\ O & C\end{pmatrix}$，

$|A^8|=|A|^8=\begin{vmatrix}B & O\\ O & C\end{vmatrix}^8=(|B||C|)^8=100^8$，

$A^4=\begin{pmatrix}B & O\\ O & C\end{pmatrix}^4=\begin{pmatrix}B^4 & O\\ O & C^4\end{pmatrix}$，

而 $B^2=\begin{pmatrix}25 & 0\\ 0 & 25\end{pmatrix}$，$B^4=(B^2)^2=\begin{pmatrix}25 & 0\\ 0 & 25\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}625 & 0\\ 0 & 625\end{pmatrix}$，

$C^2=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 8 & 4\end{pmatrix}$，$C^4=C^2C^2=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 8 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 0\\ 8 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}16 & 0\\ 64 & 16\end{pmatrix}$，

故 $A^4=\begin{pmatrix}625 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 625 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 16 & 0\\ 0 & 0 & 64 & 16\end{pmatrix}$.

18.设 $A=\begin{pmatrix}O & B\\ C & O\end{pmatrix}$，其中 B 是 m 阶可逆矩阵，C 是 n 阶可逆矩阵，证明 A 可逆，并求 A^{-1}.

证明：A 为 $m+n$ 阶方阵，根据分块矩阵可乘的原则，

设 $m+n$ 阶方阵 $X=\begin{pmatrix}X_{11} & X_{12}\\ X_{21} & X_{22}\end{pmatrix}$，其中 X_{12} 为 n 阶方阵，X_{21} 为 m 阶方阵，

令 $AX=\begin{pmatrix}O & B\\ C & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X_{11} & X_{12}\\ X_{21} & X_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}BX_{21} & BX_{22}\\ CX_{11} & CX_{12}\end{pmatrix}=E=\begin{pmatrix}E_m & O\\ O & E_n\end{pmatrix}$，

则 $\begin{cases}BX_{21}=E_m\\ BX_{22}=O\\ CX_{11}=O\\ CX_{12}=E_n\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}X_{11}=O\\ X_{12}=C^{-1}\\ X_{21}=B^{-1}\\ X_{22}=O\end{cases}$

故 A 可逆，且 $A^{-1}=\begin{pmatrix}O & C^{-1}\\ B^{-1} & O\end{pmatrix}$.

19.设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$，$P_1=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求 $P_1^{2008}AP_2^{2009}$.

解：显然 P_1，P_2 为初等矩阵，

根据定理 2.4，P_1A 相当于矩阵 A 的第 2 行与第 3 行互换一次，则 $P_1^{2008}A$ 相当于 A 的第 2 行于第 3 行互换 2008 次，故 $P_1^{2008}A=A$，

同理，AP_2 相当于矩阵 A 的第 1 列加到第 2 列上，则 AP_2^{2009} 相当于 A 的第 1 列加到第 2 列上 2009 次，故

$$P_1^{2008}AP_2^{2009}=\begin{pmatrix} a_{11} & 2009a_{11}+a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 2009a_{21}+a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 2009a_{31}+a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

20.设 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}A\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$，求矩阵 A.

解：记 $E(1,2)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$E(1,3(1))=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，

显然 $E(1,2)$，$E(1,3(1))$ 都为初等矩阵，且其逆阵分别为

$$E(1,2)^{-1}=E(1,2)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad E(1,3(1))^{-1}=E(1,3(-1))=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

而 $E(1,2)$，$E(1,3(-1))$ 仍为初等矩阵，根据定理 2.4，有

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 7 & 8 & 2 \end{pmatrix}.$$

21.用初等变换求下列矩阵的秩：

（1）$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$；　　（2）$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & 2 & 4 & 10 \\ 1 & 11 & 3 & 6 & 16 \\ 1 & -19 & 17 & -14 & -34 \end{pmatrix}$；

解：（1）

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 10 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-2r_2}\begin{pmatrix}2&-1&3&-2&4\\0&0&-1&5&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故矩阵的秩为 2；

（2）

$$\begin{pmatrix}1&2&0&0&1\\0&6&2&4&10\\1&11&3&6&16\\1&-19&17&-14&-34\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-r_1]{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&2&0&0&1\\0&6&2&4&10\\0&9&3&6&15\\0&-21&17&-14&-35\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{2}\times r_2}\begin{pmatrix}1&2&0&0&1\\0&3&1&2&5\\0&9&3&6&15\\0&-21&17&-14&-35\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4+7r_2]{r_3-3r_2}\begin{pmatrix}1&2&0&0&1\\0&3&1&2&5\\0&0&0&0&0\\0&0&24&0&0\end{pmatrix}$$

故矩阵的秩为 3.

22.设

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{pmatrix},$$

问 k 为何值时，可使

（1） $R(A)=1$；　　（2） $R(A)=2$；　　（3） $R(A)=3$.

解：$A=\begin{pmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-kr_1]{r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&-2&3k\\0&2k-2&3k-3\\0&2k-2&3-3k^2\end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}1&-2&3k\\0&2k-2&3k-3\\0&0&6-3k-3k^2\end{pmatrix},$$

故 $k=1$ 时 $R(A)=1$； $k=-2$ 时 $R(A)=2$； $k\neq 1$ 且 $k\neq -2$ 时 $R(A)=3$.

23.用初等变换法求下列矩阵的逆阵：

（1） $\begin{pmatrix}0&1&3\\2&3&5\\3&5&7\end{pmatrix}$；　　（2） $\begin{pmatrix}1&2&-1&2\\3&8&0&4\\2&2&-4&3\\3&8&-1&6\end{pmatrix}$；

解：（1）

$$\begin{pmatrix}0&1&3&1&0&0\\2&3&5&0&1&0\\3&5&7&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2}\begin{pmatrix}0&1&3&1&0&0\\2&3&5&0&1&0\\1&2&2&0&-1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&2&2&0&-1&1\\2&3&5&0&1&0\\0&1&3&1&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_2]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&2&2&0&-1&1\\0&-1&1&0&3&-2\\0&0&4&1&3&-2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{4}\times r_3}\begin{pmatrix}1&2&2&0&-1&1\\0&-1&1&0&3&-2\\0&0&1&\frac{1}{4}&\frac{3}{4}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-2r_3]{r_2-r_3}\begin{pmatrix}1&2&0&-\frac{1}{2}&-\frac{5}{2}&2\\0&-1&0&-\frac{1}{4}&\frac{9}{4}&-\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{4}&\frac{3}{4}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+2r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&-1&2&-1\\0&-1&0&-\frac{1}{4}&\frac{9}{4}&-\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{4}&\frac{3}{4}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\xrightarrow{-1\times r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&-1&2&-1\\0&1&0&\frac{1}{4}&-\frac{9}{4}&\frac{3}{2}\\0&0&1&\frac{1}{4}&\frac{3}{4}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

故逆阵为$\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-4&8&-4\\1&-9&6\\1&3&-2\end{pmatrix}$.

（2）$$\begin{pmatrix}1&2&-1&2&1&0&0&0\\3&8&0&4&0&1&0&0\\2&2&-4&3&0&0&1&0\\3&8&-1&6&0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-3r_1]{\substack{r_2-3r_1\\r_3-2r_1}}\begin{pmatrix}1&2&-1&2&1&0&0&0\\0&2&3&-2&-3&1&0&0\\0&-2&-2&-1&-2&0&1&0\\0&2&2&0&-3&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-r_2]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&2&-1&2&1&0&0&0\\0&2&3&-2&-3&1&0&0\\0&0&1&-3&-5&1&1&0\\0&0&-1&2&0&-1&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[-1\times r_4]{r_4+r_3}\begin{pmatrix}1&2&-1&2&1&0&0&0\\0&2&3&-2&-3&1&0&0\\0&0&1&-3&-5&1&1&0\\0&0&0&1&5&0&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-2r_4]{\substack{r_3+3r_4\\ r_2+2r_4}}\begin{pmatrix}1&2&-1&0&-9&0&2&2\\0&2&3&0&7&1&-2&-2\\0&0&1&0&10&1&-2&-3\\0&0&0&1&5&0&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1+r_3]{r_2-3r_3}\begin{pmatrix}1&2&0&0&1&1&0&-1\\0&2&0&0&-23&-2&4&7\\0&0&1&0&10&1&-2&-3\\0&0&0&1&5&0&-1&-1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\frac{1}{2}\times r_2]{r_1-r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&0&24&3&-4&-8\\0&1&0&0&-\frac{23}{2}&-1&2&\frac{7}{2}\\0&0&1&0&10&1&-2&3\\0&0&0&1&5&0&-1&-1\end{pmatrix},$$

故逆阵为$\begin{pmatrix}24&3&-4&-8\\-\frac{23}{2}&-1&2&\frac{7}{2}\\10&1&-2&-3\\5&0&-1&-1\end{pmatrix}$.

24.用初等变换法解下列矩阵方程：

（1）设$A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\2&2&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-3\\2&2\\3&-1\end{pmatrix}$，求$X$使$AX=B$；

（2）设$A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}$，且$AX=2X+A$，求$X$.

解：（1）因为$|A|=\begin{vmatrix}4&1&-2\\2&2&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=-9\neq 0$，所以$A$可逆，则

$$X=A^{-1}B$$

$$(A\vdots B)=\begin{pmatrix}4&1&-2&1&-3\\2&2&1&2&2\\1&1&-1&3&-1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&1&-1&3&-1\\2&2&1&2&2\\4&1&-2&1&-3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-2r_1}\begin{pmatrix}1&1&-1&3&-1\\0&0&3&-4&4\\0&-3&2&-11&1\end{pmatrix}\xrightarrow[\frac{1}{3}\times r_3]{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&1&-1&3&-1\\0&-3&2&-11&1\\0&0&1&-\frac{4}{3}&\frac{4}{3}\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1+r_3]{r_2-2r_3}\begin{pmatrix}1&1&0&\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\\0&-3&0&-\frac{25}{3}&-\frac{5}{3}\\0&0&1&-\frac{4}{3}&\frac{4}{3}\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1-r_2]{-\frac{1}{3}\times r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{10}{9}&-\frac{2}{9}\\0&1&0&\frac{25}{9}&\frac{5}{9}\\0&0&1&-\frac{4}{3}&\frac{4}{3}\end{pmatrix},$$

故 $X=A^{-1}B=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}-10&-2\\25&5\\-12&12\end{pmatrix}$；

（2）已知 $AX=2X+A$，即 $(A-2E)X=A$，

因为 $|A-2E|=\begin{vmatrix}-1&-1&0\\0&-1&-1\\-1&0&-1\end{vmatrix}=-2\neq 0$，所以 $A-2E$ 可逆，则

$$X=(A-2E)^{-1}A$$

$$(A-2E\vdots A)=\begin{pmatrix}-1&-1&0&1&-1&0\\0&-1&-1&0&1&-1\\-1&0&-1&-1&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{(-1)\times r_1}\begin{pmatrix}1&1&0&-1&1&0\\0&-1&-1&0&1&-1\\0&1&-1&-2&1&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\frac{1}{2}\times r_3]{r_3+r_2}\begin{pmatrix}1&1&0&-1&1&0\\0&-1&-1&0&1&-1\\0&0&1&1&-1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+r_3}\begin{pmatrix}1&1&0&-1&1&0\\0&-1&0&1&0&-1\\0&0&1&1&-1&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&-1\\0&-1&0&1&0&-1\\0&0&1&1&-1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{(-1)\times r_2}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&-1&0&1\\0&0&1&1&-1&0\end{pmatrix},$$

故 $X=(A-2E)^{-1}A=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix}$.